Universidad de los Andes - Departamento de Física
FÍSICA 1 - FEBRERO 20 2026
PARCIAL 1 - SOLUCIÓN

NOMBRE:_____ **CÓDIGO:**_____

PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE
Seleccione la respuesta correcta en cada pregunta justificando su escogencia.
Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.

PROBLEMA 1
Una partícula se mueve en una trayectoria para la cual su posición se puede escribir como: $r = a^m v^n$, donde a es la aceleración y v la rapidez de la partícula. Los valores de m y n son:

A) $m = -1, n = 2$ **B)** $m = -2, n = 1$ **C)** $m = 2, n = 1$ **D)** $m = 2, n = 1$ **E)** $m = 1, n = 2$

SOLUCIÓN

Debemos realizar un análisis dimensional

$$[r] = []^m []^n = L = \left(\frac{L}{T^2}\right)^m \left(\frac{L}{T}\right)^n$$

$$L = \frac{L^{m+n}}{T^{2m+n}}$$

Ahora, como la posición debe estar en unidades de longitud podemos establecer las siguientes ecuaciones:

$$m + n = 1 \text{ y } 2m + n = 0.$$

De la segunda ecuación podemos despejar n

$$2m + n = 0; n = -2m$$

y sustituimos en la primera ecuación

$$m + n = 1; m - 2m = 1; m = -1$$

. Por lo que,

$$n = 2$$

.

PROBLEMA 2

Un ciclista debe recorrer una distancia D, partiendo del reposo, en un terreno plano recto, para una etapa de cronometraje. La estrategia del ciclista es recorrer la primera mitad del trayecto con una aceleración constante A y la segunda mitad del trayecto con una aceleración constante 2A. El tiempo que le toma al ciclista hacer el recorrido completo es:

A) $t = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}(-1+\sqrt{3})$ **B)** $t = \sqrt{\frac{2D}{A}}$ **C)** $t = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}(1+\sqrt{3})$ **D)** $t = 2\sqrt{\frac{D}{A}}$ **E)** $t = \sqrt{\frac{D}{A}}(-1+\sqrt{2})$

SOLUCIÓN

A partir del enunciado podemos inferir que el recorrido se realiza en dos tramos 1 diferentes ya que las aceleraciones cambian como se puede observar en.

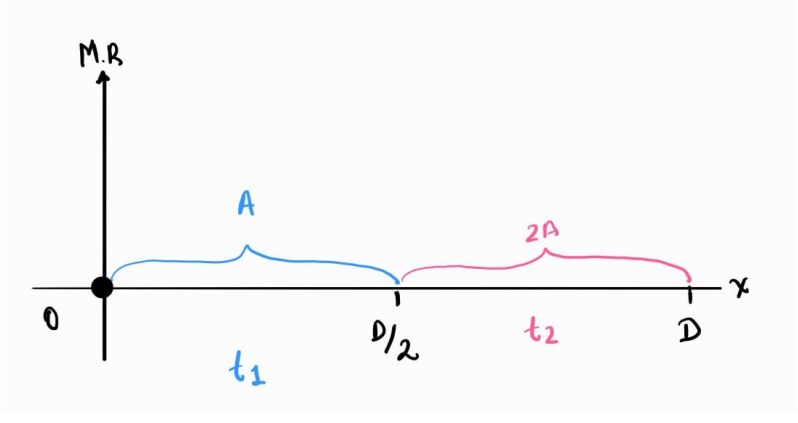


Figura 1: Marco de referencia del ciclista teniendo en cuenta las aceleraciones en cada tramo

Primera mitad del recorrido

$$x = x_i + V_{ix}t + \frac{1}{2}at^2$$

. Sustituimos los valores del enunciado de velocidad inicial nula y aceleración constante:

$$\frac{D}{2} = 0 + 0 + \frac{1}{2}At_1^2;$$

Ahora podemos hallar el tiempo 1

$$t_1 = \sqrt{\frac{D}{A}}.$$

2

Así mismo, debemos hallar la velocidad final de este tramo para poder aplicar la ecuación de movimiento en el segundo tramo:

$$V_f = V_{ix} + at; V = A\sqrt{\frac{D}{A}}; V = \sqrt{DA}.$$

Segunda mitad del recorrido

$$x = x_i + V_{ix}t + \frac{1}{2}at^2$$

. Sustituimos la distancia final, la velocidad encontrada y la aceleración constante:

$$D = \frac{D}{2} + \sqrt{DA}t_2 + \frac{1}{2}(2A)t_2^2.$$

Reordenamos la ecuación cuadrática:

$$At_2^2 + \sqrt{DA}t_2 - \frac{D}{2} = 0.$$

Si dividimos toda la ecuación entre A:

$$t_2^2 + \sqrt{\frac{D}{A}}t_2 - \frac{D}{2A} = 0;$$

Resolvemos la ecuación cuadrática teniendo en cuenta que el tiempo debe ser positivo ($t_2 > 0$):

$$t_2 = -\frac{\sqrt{\frac{D}{A}} + \sqrt{\frac{D}{A} + \frac{4D}{2A}}}{2}; t_2 = \frac{1}{2}(-\sqrt{\frac{D}{A}} + \sqrt{3}\sqrt{\frac{D}{A}}).$$

Finalmente, sumamos el tiempo 1 (t_1) y el tiempo 2 (t_2):

$$t_{\text{total}} = t_1 + t_2,$$

$$t_{\text{total}} = \sqrt{\frac{D}{A}} + \frac{1}{2}(-\sqrt{\frac{D}{A}} + \sqrt{3}\sqrt{\frac{D}{A}}) = \sqrt{\frac{D}{A}} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}} + \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{\frac{D}{A}})$$

$$t_{\text{total}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}(1 + \sqrt{3}).$$

PROBLEMA 3

Desde la terraza de un edificio de 20 m de altura se lanza verticalmente hacia abajo un objeto con una rapidez de 10 m/s. En el mismo instante se lanza, desde el piso, un segundo objeto

verticalmente hacia arriba con la misma rapidez del primero, y se observa que ambos objetos chocan en el aire. La altura medida desde el piso, donde chocan ambos objetos es:

A) 15 m **B)** 10 m **C)** 7.5 m **D)** t = 5 m **E)** t = 2.5 m

SOLUCIÓN

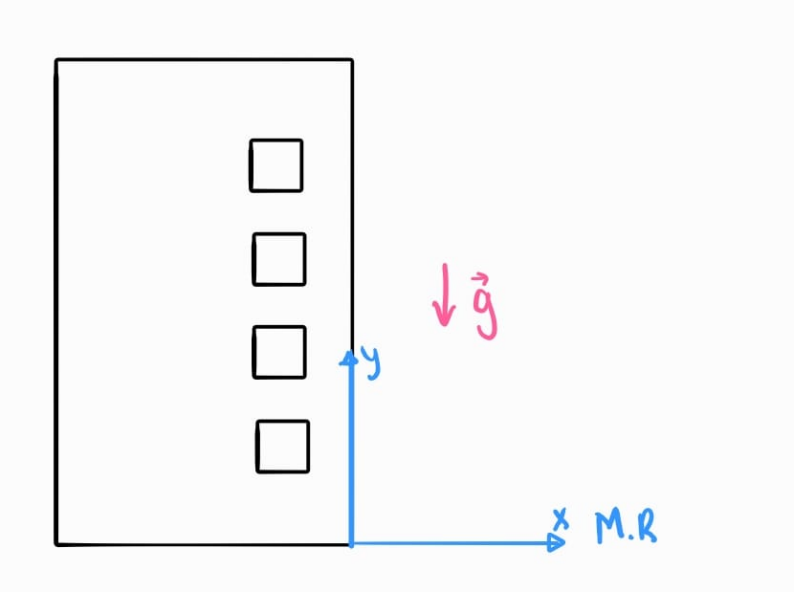


Figura 2: Marco de referencia del edificio para tener en cuenta los signos de las velocidades y aceleraciones.

Teniendo en cuenta el marco de referencia de la imagen 2 podemos definir las posiciones de los objetos 1 y 2 de la siguiente manera:

Posición objeto 1

$$y_1 = y_{1i} + V_{1iy}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Al sustituir los valores del enunciado obtenemos la siguiente ecuación:

$$y_1 = 20m - (10m/s)t - (5m/s^2)t^2.$$

Nota: La velocidad es negativa porque el objeto se está moviendo hacia abajo.

Posición objeto 2

$$y_2 = y_{2i} + V_{2iy}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Al reemplazar los valores del enunciado obtenemos la siguiente ecuación:

$$y_2 = 0m + (10m/s)t - (5m/s^2)t^2$$

. Para que los objetos choquen deben tener la misma altura ($y_1 = y_2$):

$$20m - (10m/s)t - (5m/s^2)t^2 = (10m/s)t - (5m/s^2)t^2.$$

Simplificamos la ecuación para poder hallar el tiempo:

$$20m = (20m/s)t; t = 1s.$$

Por último, sustituimos este tiempo en alguna de las dos ecuaciones de posiciones de los objetos:

$$y_2 = (10m/s)(1s) - (5m/s^2)(1s^2); y_2 = 5m.$$

PROBLEMAS ABIERTOS
Resuelva los problemas explicando claramente los pasos que sigue para llegar a su respuesta.

Tome g = 10.0 m/s^2; sen(60) = cos(30°) = $\sqrt{3}/2$; sen(30°) = cos(60°) = 1/2; cos(45°) = 1/2 = sen(45°).

PROBLEMA 1 (20 PUNTOS)
Un carro 1 se mueve con una aceleración constante de 2m/s^2 y lleva una rapidez de 72 km/h cuando pasa al lado de un carro 2, inicialmente estacionario. En ese instante el carro 2 empieza a acelerar con una aceleración constante de 4m/s^2 hasta alcanzar al carro 1. Hallar:

A) **(8 puntos)** El tiempo que dura el carro 2 acelerando hasta alcanzar al carro 1.

B) **(6 puntos)** La distancia que recorrió el carro 2 acelerando hasta alcanzar al carro 1.

C) **(6 puntos)** La velocidad que desarrolla el carro 2 en el instante que alcanza al carro 1.

SOLUCIÓN

Antes de resolver cada numeral debemos plantear adecuadamente las ecuaciones de posiciones de los carros teniendo en cuenta que el **marco de referencia** está ubicado cuando un carro pasa al lado del otro carro.

Posición del carro 1

Debemos convertir 72 km/s a m/s mediante dos factores de conversión:

$$72\ km/s = 72\frac{km}{h}\frac{1000m}{1km}\frac{1h}{3600} = 20m/s.$$

$$x_1 = x_{1i} + V_{1ix}t + \frac{1}{2}a_1t^2,$$

$$x_1 = (20m/s)t + \frac{1}{2}(2m/s^2)t^2; x_1 = (20m/s)t + (1m/s^2)t^2.$$

Posición del carro 2

$$x_2 = x_{2i} + V_{2ix}t + \frac{1}{2}a_2t^2,$$

$$x_2 = \frac{1}{2}(4m/s^2)t^2; x_2 = (2m/s^2)t^2.$$

A) Cuando el carro 2 alcanza al carro 1 las posiciones de ambos deben ser iguales ($x_1 = x_2$):

$$(20m/s)t + (1m/s^2)t^2 = (2m/s^2)t^2,$$

despejamos el tiempo

$$(20m/s)t = (1m/s^2)t^2; t = 20s.$$

B) Reemplazamos el valor encontrado del tiempo en la ecuación de posición del carro 2

$$x_2 = (2m/s^2)(20s)^2; x_2 = 800m.$$

C) Reemplazamos en la ecuación de velocidad que depende de la aceleración

$$V_2 = V_{2i} + a_2t^2,$$

$$V_2 = (4m/s^2)(20s); V_2 = 80m/s.$$

PROBLEMA 2 (20 PUNTOS)

Se suelta un objeto desde el borde de la terraza de un edificio, partiendo del reposo, y se observa que tarda T segundos en descender el primer tercio de la altura del edificio.

Determine:

A) **(7 puntos)** La altura del edificio en términos de g y T.

B) **(8 puntos)** El tiempo total que dura el objeto en el aire en términos de T (desde que se suelta desde la terraza del edificio hasta justo tocar el suelo).

C) **(5 puntos)** La velocidad con que llega el objeto justo antes de tocar el piso.

SOLUCIÓN

Antes de plantear las ecuaciones debemos definir nuestro marco de referencia 3

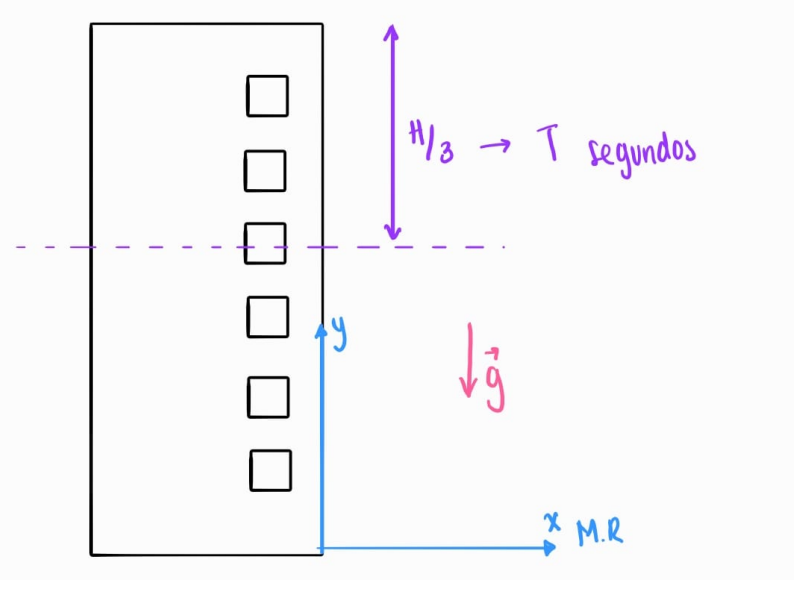


Figura 3: Marco de referencia del edificio junto con la altura $\frac{H}{3}$ en términos de T.

A) Cuando el objeto recorre el primer tercio de altura del edificio

$$y = y_i + V_i t - \frac{1}{2} g t^2.$$

Al sustituir las posiciones iniciales y finales:

$$\frac{2H}{3} = H - \frac{1}{2} g T^2,$$

$$\frac{1}{2} g T^2 = H - \frac{2H}{3}; \frac{1}{2} g T^2 = \frac{H}{3},$$

$$\frac{3}{2} g T^2 = H,$$

B) Cuando el objeto realiza el recorrido total:

$$y = y_i + V_i t - \frac{1}{2} g t^2,$$

$$0 = H - \frac{1}{2} g t^2 :$$

Debemos reemplazar la altura encontrada

$$\frac{1}{2} g t^2 = \frac{3}{2} g T^2.$$

Despejamos t

$$t = \sqrt{3} T.$$

C) Nuevamente, utilizamos la ecuación que relaciona las velocidades con la aceleración

$$V_y = V iy - gt.$$

Sustituimos el tiempo

$$V_y = -\sqrt{3} g t.$$

PROBLEMA 3 (20 PUNTOS)

Desde la punta de una montaña se lanzan al aire dos objetos en tiempos diferentes y con velocidades iniciales diferentes. Se lanza primero un objeto 1 con una velocidad inicial de $\vec{v}_{1i} = (\hat{i} + 20\hat{j})\ m/s$. Después de un tiempo se lanza un segundo objeto con una velocidad inicial de $\vec{v}_{2i} = (4\hat{i} + 5\hat{j})\ m/s$. Queremos hallar el tiempo que debe transcurrir entre el lanzamiento del primer y segundo objeto para que colisionen en el aire. Para lograr este objetivo seguimos los siguientes pasos:

A) **(6 puntos)** Escriba las ecuaciones que indican como cambian las coordenadas que dan la posición de cada objeto en función del tiempo que este dura en el aire.

B) **(4 puntos)** Indique que ecuación o ecuaciones garantizan que los objetos chocan en el aire.

C) **(6 puntos)** Encuentre el tiempo, en segundos, que dura en el aire el objeto 1 hasta colisionar con el objeto 2.

D) **(4 puntos)** Encuentre la diferencia de tiempo con que se debe lanzar el objeto 2, después de haber lanzado el objeto 1, para que ambos colisionen en el aire.

SOLUCIÓN

Antes de plantear las ecuaciones de movimiento vamos a fijar nuestro marco de referencia en el punto del lanzamiento.

A) *Posición del objeto 1*

$$x_1 = x_{1i} + V_{1ix}t_1 + \frac{1}{2}at_1^2,$$
$$x_1 = (1m/s)t_1.$$
$$y_1 = y_{1i} + V_{1iy}t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2,$$
$$y_1 = (20m/s)t_1 - (5m/s^2)t_1^2.$$

Posición del objeto 2

$$x_2 = x_{2i} + V_{2ix}t_2 + \frac{1}{2}at_2^2,$$
$$x_2 = (4m/s)t_2.$$
$$y_2 = y_{2i} + V_{2iy}t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2,$$
$$y_2 = (5m/s)t_2 - (5m/s^2)t_2^2.$$

Nota: Los tiempos son diferentes porque cada objeto fue lanzado en un instante distinto.

B) Cuando los objetos chocan en el aire se debe cumplir que sus posiciones sean iguales en ambas componentes, es decir:

$$x_1 = x_2 \qquad \text{y} \qquad y_1 = y_2.$$

C) Empleamos las ecuaciones planteadas en el numeral anterior

$$x_1 = x_2,$$
$$(1m/s)t_1 = (4m/s)t_2; t_1 = 4t_2$$

.

$$y_1 = y_2,$$
$$(20m/s)t_1 - (5m/s^2)t_1^2 = (5m/s)t_2 - (5m/s^2)t_2^2.$$

Reemplazamos t_1 en términos de t_2

$$(20m/s)(4t_2) - (5m/s^2)(4t_2)^2 = (5m/s)t_2 - (5m/s^2)t_2^2.$$

Dividimos por 5 la ecuación

$$(16m/s)t_2 - (16m/s^2)t_2^2 = t_2 - t_2^2; \qquad (15m/s)t_2 = (15m/s^2)t_2^2,$$

$$t_2 = 1s \qquad y \qquad t_1 = 4s.$$

D) La diferencia de tiempo entre los lanzamientos debe ser

$$\Delta t = t_1 - t_2; \qquad \Delta t = 4s - 1s; \qquad \Delta t = 3s.$$